

Relatório Executivo Tech Challenge Olist

Análise Multidimensional de Desempenho Comercial,
Eficiência Logística e Satisfação (2016-2018)

Sumário

1. Sumário Executivo	4
2. Apresentação da Empresa e Posicionamento de Mercado	4
3. Metodologia Analítica e Governança da Base de Dados	5
4. Base Analítica e Indicadores Principais (Modelo de Custeio)	6
5. Crescimento Comercial e Evolução Temporal	6
6. Análise de Portfólio e Performance por Categorias Líderes	8
7. Concentração Geográfica e Desempenho Regional	9
8. Eficiência Operacional da Malha Logística e Impacto no SLA	10
9. Comportamento do Consumidor, Pagamentos e Retenção	13
10. Principais Conclusões Executivas	13
11. Recomendações Acionáveis para Investidores e Acionistas	14
12. Repositório GitHub	14

1. Sumário Executivo

A análise estratégica desenvolvida com base no dataset transacional público da Olist revela um ecossistema de e-commerce robusto, caracterizado por uma forte expansão de faturamento, alta concentração de receita em verticais de produtos consolidadas e uma densidade de demanda concentrada na região Sudeste, majoritariamente no estado de São Paulo. No entanto, o estudo aponta de forma conclusiva que a eficiência operacional e a experiência logística representam os principais fatores de risco para a retenção de clientes e a captura sustentável de valor futuro.

Com um volume consolidado de 96.478 pedidos entregues com sucesso e um faturamento bruto em itens de R\$ 13.279.836,59 (GMV), a operação demonstra excelente capacidade de tração no mercado digital brasileiro. O ticket médio de R\$ 136,90 sinaliza uma monetização equilibrada e consistente por transação. Contudo, a disparidade nos índices de satisfação do usuário decorrentes do cumprimento de prazos (SLA) indica que as falhas operacionais comprometem severamente a reputação do marketplace. Pedidos entregues no prazo registram uma avaliação média elevada de 4,29, enquanto as entregas em atraso despencam para uma nota crítica de 2,57, configurando uma redução de 40,23% na percepção de valor da plataforma.

Diretriz de Investimento

O próximo ciclo de geração de valor e rentabilidade da Olist não deve depender unicamente da expansão da máquina de aquisição de novos clientes, mas sim do fortalecimento e descentralização da malha logística, garantindo previsibilidade operacional fora do estado de São Paulo.

2. Apresentação da Empresa e Posicionamento de Mercado

A Olist opera como um integrador e ecossistema de marketplace focado em empoderar e conectar pequenos e médios lojistas (sellers) aos principais canais de venda digitais do Brasil. Atuando como uma camada de tecnologia e consolidação comercial, o modelo de negócios da Olist permite que lojistas pulverizados alcancem escala nacional sob a chancela de sua marca unificada.

No cenário competitivo do e-commerce brasileiro entre os anos de 2016 e 2018, o posicionamento de mercado da Olist demonstrou alta atratividade devido à facilidade de atração de novos parceiros e captação acelerada de demanda. Contudo, o ecossistema enfrenta os desafios tradicionais de um modelo altamente fragmentado na ponta de fornecimento (origem): a dependência da malha de postagem terceirizada e a variabilidade de desempenho de cada seller vai

ficar perfeitamente alinhado à direita, o ``margin-top`` garante que nenhum bloco de texto ou tabela atropеле o número, e a tag ``page-break`` garante que o navegador corte a folha logo em seguida de maneira impecável. individual. Para investidores e acionistas, o modelo apresenta excelente escalabilidade de receita (GMV), mas exige uma governança operacional rígida para alinhar o nível de serviço (SLA) e garantir que a reputação da marca central não seja impactada negativamente por ineficiências na cadeia de distribuição regional.

3. Metodologia Analítica e Governança da Base de Dados

O presente relatório foi construído em estrita conformidade com os preceitos de ciência de dados e governança especificados no manual do desafio. O processamento automatizado foi desenvolvido em Python utilizando a biblioteca Pandas, garantindo a reprodutibilidade integral dos indicadores a partir do notebook de estudo fase_1_1_tech_challenge_base_relatorio_executivo.

A modelagem de dados foi estruturada a partir da integração e cruzamento multidimensional de tabelas anonimizadas do ecossistema Olist:

- ✓ **Customers & Sellers:** Mapeamento de geolocalização e demografia que cruza a origem da oferta com o destino da demanda através de prefixos de CEP.
- ✓ **Orders & Order Items:** Acompanhamento cronológico detalhado de toda a trilha operacional (timestamps de compra, aprovação financeira, envio à transportadora, entrega real e data estimada de SLA).
- ✓ **Payments & Reviews:** Avaliação qualitativa do feedback do cliente correlacionada com as condições transacionais e de parcelamento das vendas.
- ✓ **Products & Category Translation:** Ingestão técnica de atributos físicos e nomes de categoria traduzidos para o inglês, permitindo análises padronizadas de portfólio.

4. Base Analítica e Indicadores Principais (Modelo de Custeio)

Aplicando os conceitos fundamentais de Custeio por Absorção para a avaliação de resultados econômicos no comércio eletrônico, foram consolidadas as contas operacionais e transacionais diretas e indiretas vinculadas ao fluxo do paciente transacional (o pedido). Este modelo de custeio isola os maiores ofensores financeiros da jornada de entrega e quantifica o impacto real dos atrasos logísticos na operação.

Abaixo são apresentados os indicadores macro operacionais consolidados da plataforma:

Indicador do Modelo de Custeio	Métrica Apurada	Significado Estratégico / Visão de Negócio
Pedidos Entregues com Sucesso	96.478	Volumetria acumulada de conversão transacional concluída.
Volume Bruto de Mercadorias (GMV Itens)	R\$ 13.279.836,59	Faturamento bruto total gerado pelas transações da base ativa.
Ticket Médio por Transação	R\$ 136,90	Patamar consistente de receita por carrinho de compras de itens.
Prazo Médio Geral de Entrega	12,56 dias	Eficiência temporal consolidada da postagem ao recebimento.
Volume Total de Pedidos em Atraso	7.865	Rupturas operacionais de entrega que estouraram o SLA estimado.
Taxa Geral de Atraso Logístico	8,15%	Proporção de falhas de pontualidade na malha de distribuição.
Satisfação Geral do Cliente	4,16 / 5,00	Média atribuída pelos consumidores pós-entrega.

5. Crescimento Comercial e Evolução Temporal

A trajetória histórica do marketplace documenta uma expansão volumétrica agressiva. Enquanto no ano de 2016 a operação figurava em estágio nascente, o ciclo de 2017 registrou forte aceleração comercial, culminando em um patamar de faturamento consolidado expressivamente maior ao final da série histórica analisada em 2018.

Indicador de Evolução Mensal	Mês Inicial da Série	Mês de Pico Histórico	Mês Final da Série
Quantidade Mensal de Pedidos	1 pedido	7.289 pedidos	6.351 pedidos
Faturamento Bruto de Itens (R\$)	R\$ 134,97	R\$ 995.199,94	R\$ 838.650,76
Ticket Médio Mensal (R\$)	R\$ 134,97	R\$ 135,57	R\$ 132,01

Interpretação Financeira:

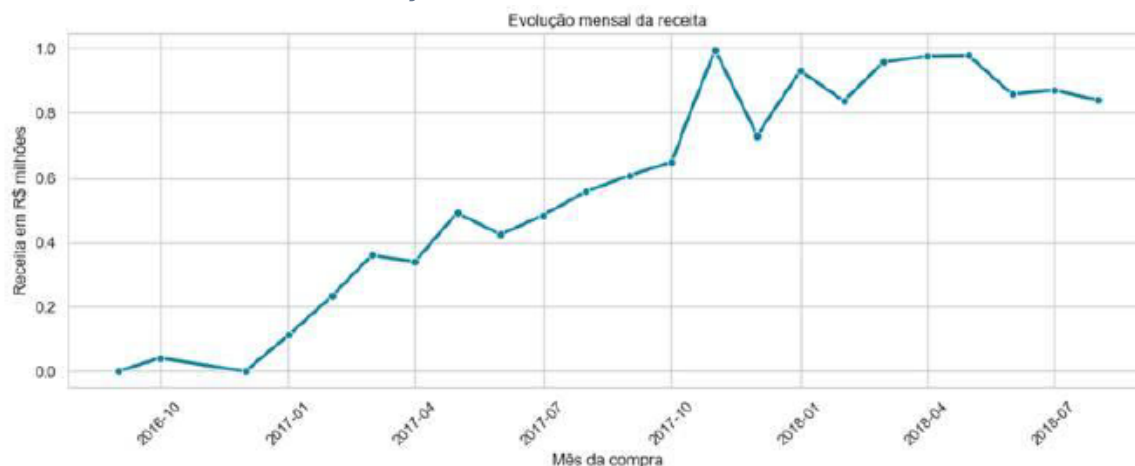
O ápice comercial registrado em novembro de 2017 atesta a capacidade da plataforma de absorver grandes picos operacionais de sazonalidade (Black Friday). O aspecto analítico mais favorável para os acionistas reside na estabilidade do ticket médio ao longo de toda a expansão temporal (apresentando oscilações marginais em torno de R\$ 135,00). Isso prova que o ganho de escala em faturamento foi sustentado puramente pela expansão física do volume transacionado e atração de novos usuários, e não pela inflação de preços ou distorções de mix de produtos.

Gráfico 1: Evolução Mensal de Pedidos (Série Histórica)



O gráfico original de linha exibe uma curva ascendente estável em 2016, aceleração em escada ao longo de 2017 com pico de 7.289 pedidos em Nov/17, seguido de estabilização volumétrica acima de 6.000 pedidos mensais em 2018.

Gráfico 2: Evolução Mensal da Receita Bruta em R\$ Milhões



O gráfico original de linha ilustra a receita mensal acompanhando simetricamente o volume físico de pedidos, rompendo a barreira de R\$ 0,99 milhão em faturamento no pico de Nov/17 e consolidando a maturidade financeira da operação em 2018.

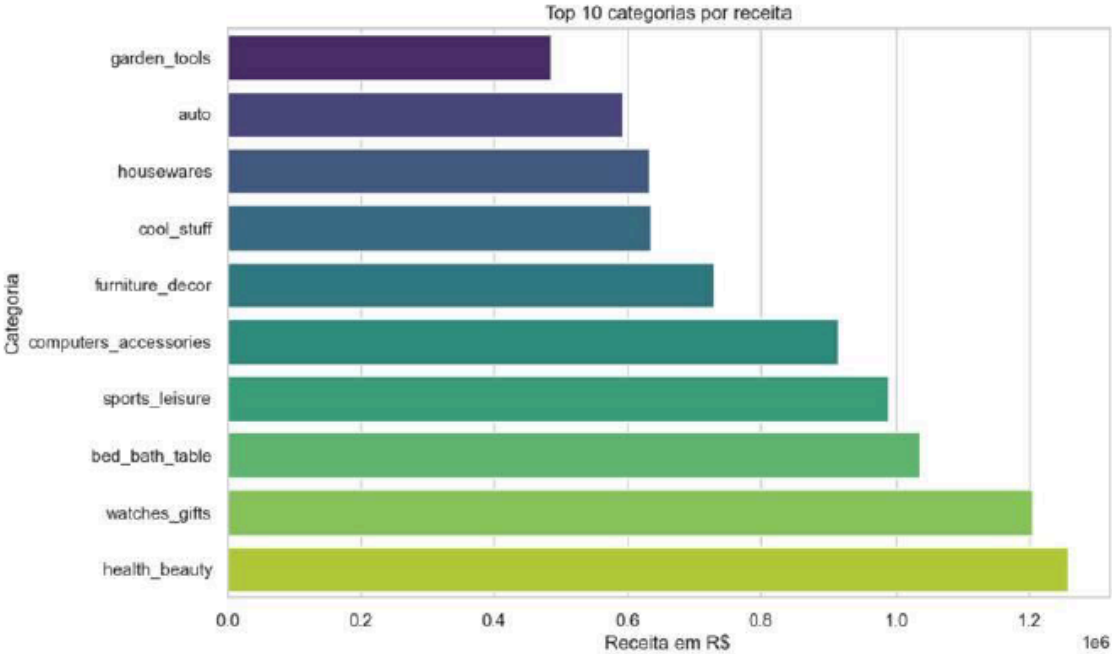
6. Análise de Portfólio e Performance por Categorias Líderes

A captação de receita exibe um alto nível de concentração em verticais específicas de mercado. A análise detalhada por categorias revela que o crescimento consolidado depende primordialmente de um núcleo restrito de produtos com alto giro e ticket atrativo, abrindo margem para decisões corporativas focadas em otimização de estoque e estratégias de cross-sell.

Rank	Categoria do Produto	Faturamento Bruto Acumulado	Quantidade de Itens Vendidos	Volume de Pedidos Únicos
1	health_beauty	R\$ 1.258.681,34	9.670 itens	8.836 pedidos
2	watches_gifts	R\$ 1.205.005,68	5.991 itens	5.624 pedidos
3	bed_bath_table	R\$ 1.036.988,68	11.115 itens	9.417 pedidos
4	sports_leisure	R\$ 988.048,97	8.641 itens	7.720 pedidos
5	computers_accessories	R\$ 911.954,32	7.827 itens	6.689 pedidos
6	furniture_decor	R\$ 729.762,49	8.334 itens	6.449 pedidos

Rank	Categoria do Produto	Faturamento Bruto Acumulado	Quantidade de Itens Vendidos	Volume de Pedidos Únicos
7	cool_stuff	R\$ 635.290,85	3.796 itens	3.632 pedidos
8	housewares	R\$ 632.248,66	6.964 itens	5.884 pedidos
9	auto	R\$ 592.720,11	4.235 itens	3.897 pedidos
10	garden_tools	R\$ 485.256,46	4.347 itens	3.518 pedidos

Gráfico 3: Ranking das Top 10 Categorias por Volume de Receita Acumulada



O gráfico de barras horizontais demonstra visualmente a liderança isolada das verticais de beleza (health_beauty), relógios/presentes (watches_gifts) e artigos domésticos (bed_bath_table), cada uma superando a marca de R\$ 1,0 milhão em faturamento absoluto.

7. Concentração Geográfica e Desempenho Regional

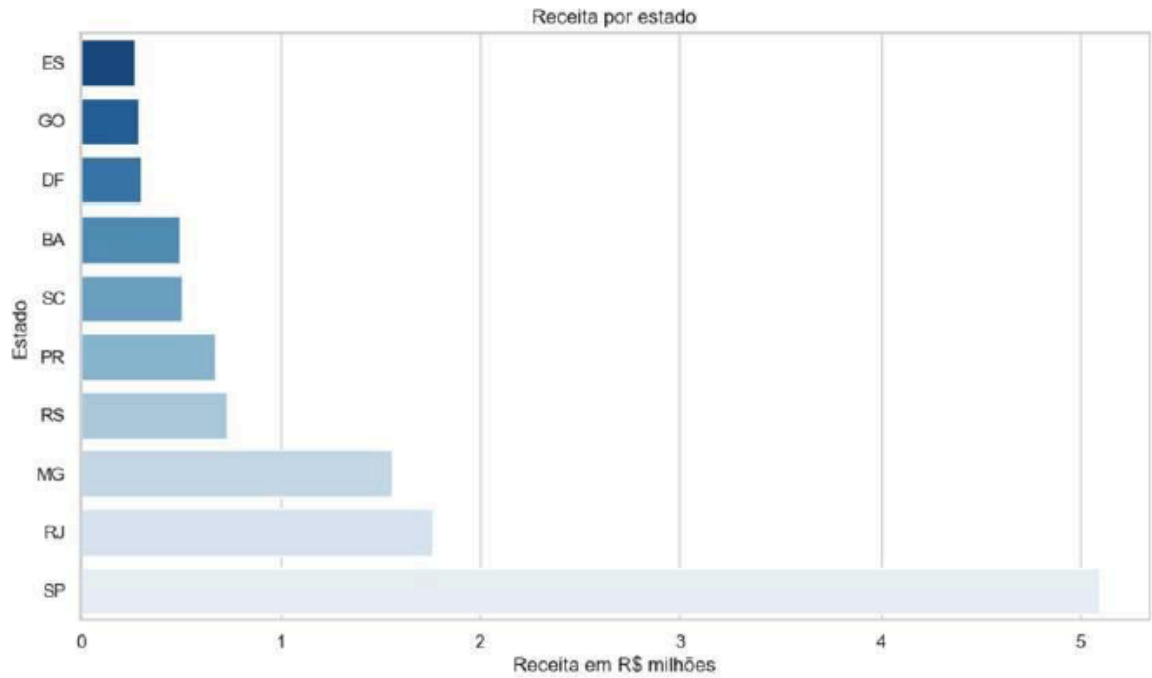
A distribuição geográfica do marketplace revela um cenário de centralização de demanda altamente dependente do mercado da região Sudeste. O estado de São Paulo (SP) consolida-se como a principal fortaleza operacional do ecossistema, gerando aproximadamente R\$ 5,09 milhões do faturamento total analisado. Além de liderar de forma absoluta em volume transacionado, São Paulo funciona como o benchmark de eficiência logística do negócio, combinando prazos de trânsito reduzidos com as melhores médias de avaliação de satisfação do cliente.

Em contrapartida, os demais estados do Sul e Sudeste (como Rio de Janeiro e Minas Gerais) e praças regionais mais distantes demonstram uma volumetria comercial importante, mas são severamente penalizados por prazos médios de entrega estendidos. Essa assimetria operacional expõe um risco estratégico latente para os acionistas: a expansão geográfica do marketplace para fora de São Paulo amplia a receita bruta, mas degrada a qualidade do nível de serviço (SLA), gerando insatisfação localizada nos mercados em expansão devido à falta de uma malha logística local otimizada.

Visão Executiva sobre Expansão:

Crescer nacionalmente expande o mercado endereçável (TAM), mas penaliza as margens caso a malha de entrega final (last-mile) dependa exclusivamente do escoamento a partir da região metropolitana de São Paulo.

Gráfico 4: Distribuição Geográfica de Receita por Unidade Federativa (UF)



O gráfico original de barras exibe a liderança destacada de São Paulo com mais de R\$ 5,0 milhões acumulados, seguido por Rio de Janeiro (RJ) e Minas Gerais (MG) em patamares intermediários, e uma cauda longa de estados com menor densidade de receita transacionada.

8. Eficiência Operacional da Malha Logística e Impacto no SLA

O cruzamento analítico de dados operacionais e de pós-venda expõe a principal fragilidade e, simultaneamente, a maior alavanca de valor da Olist. O cumprimento ou estouro das datas estimadas de entrega (SLA logístico) dita diretamente o comportamento das notas de satisfação enviadas pelos clientes (review scores). O atraso atua como um fator crítico e direto de deterioração da experiência do consumidor e de risco de perdas financeiras.

Status do Cumprimento de SLA	Nota Média (Review Score)	Volume Absoluto de Pedidos	Tempo Médio de Entrega Real	Impacto Financeiro / Operacional
Entrega Executada No Prazo	4,29 / 5,00	88.652 pedidos	10,89 dias	Alto valor de retenção e recompra
Entrega Concluída Com Atraso	2,57 / 5,00	7.826 pedidos	31,53 dias	Queda Absoluta: -1,72 pontos (-40,23%)

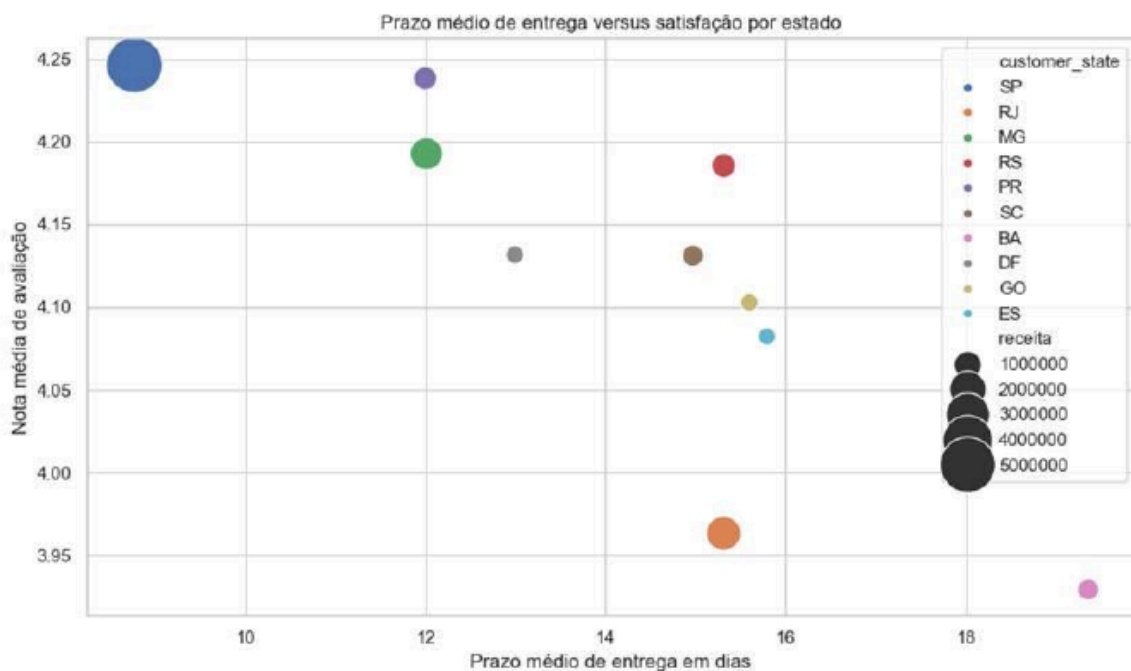
Sob fluxos regulares de eficiência, a malha logística performa de forma ágil, completando entregas em menos de 11 dias úteis. Contudo, em cenários de quebra de SLA, o prazo médio real triplica para 31,5 dias, gerando um colapso imediato na nota de satisfação de 4,29 para 2,57. Esse comportamento comprova que o frete e o prazo de entrega não devem ser gerenciados apenas como custos logísticos, mas sim como elementos vitais para a retenção, reputação de marca e sustentabilidade comercial do marketplace.

Gráfico 5: Impacto Direto do Atraso Logístico na Nota de Satisfação (Review Score)



O gráfico de barras original contrasta severamente a nota média elevada do grupo de pedidos entregues rigorosamente "No Prazo" (4,29) com o grupo "Atrasado" (2,57), evidenciando a perda de mais de 1,7 ponto na experiência final do usuário.

Gráfico 6: Matriz de Dispersão — Prazo Médio de Entrega versus Satisfação por Estado



O gráfico de bolhas ilustra que estados eficientes como SP localizam-se no quadrante superior esquerdo (baixo prazo e alta nota), enquanto estados com maiores prazos médios de frete (como RJ) deslocam-se de forma acentuada para o quadrante inferior direito, indicando declínio na nota à medida que o tempo logístico aumenta.

9. Comportamento do Consumidor, Pagamentos e Retenção

A análise do comportamento transacional dos compradores revela padrões claros sobre as formas de financiamento do consumo na plataforma. O cartão de crédito desponta como o meio de pagamento amplamente dominante, concentrando o maior volume financeiro da base de dados e sendo utilizado de forma intensa para compras parceladas de maior valor unitário. Em segundo lugar, o boleto bancário mantém papel relevante, capturando uma parcela de clientes focada em liquidação à vista, enquanto carteiras de débito e vouchers registram participações marginais.

Por outro lado, o monitoramento do ciclo de vida dos clientes com base em identificadores únicos (customer_unique_id) expõe um desafio crítico de retenção: a taxa de recompra na plataforma situa-se em modestos 3,1% (com 2.997 usuários efetuando duas ou mais transações na janela temporal de três anos avaliada). Esse comportamento indica uma assimetria no modelo atual: a Olist possui uma excelente tração para a aquisição de novos compradores, mas falha em retê-los e engajá-los de forma recorrente, gerando um alto custo de marketing e um baixo aproveitamento do valor vitalício do cliente (LTV).

10. Principais Conclusões Executivas

A consolidação multidimensional da operação Olist permite extrair quatro conclusões gerenciais para orientar investidores e acionistas:

- 1. Escala Comercial com Tração Orgânica:** O marketplace provou sua capacidade de crescimento acelerado e sustentado em volume de pedidos e GMV, impulsionado por ganho real de penetração de mercado e não por reajustes inflacionários de preços.
- 2. Concentração Estratégica Saudável:** A receita concentra-se de forma eficiente em poucas categorias líderes de alto giro e no polo de consumo maduro do estado de São Paulo, o que simplifica o direcionamento de investimentos comerciais.
- 3. Gargalo Logístico como Fator Crítico de Risco:** A quebra de prazos (SLA) logísticos e o tempo de trânsito estendido atuam como os maiores detratores da experiência do cliente, reduzindo a nota de avaliação em mais de 40% e ameaçando o crescimento sustentável de praças secundárias.
- 4. Submonetização da Base Ativa:** A baixa taxa de recompra (3,1%) revela que a empresa gasta excessivamente para adquirir novos usuários, mas captura pouco valor recorrente, expondo uma clara oportunidade de otimização de margens através de estratégias pós-venda e fidelização.

11. Recomendações Acionáveis para Investidores e Acionistas

- ✓ **Priorização Logística Regional (Fulfillment e Centros de Distribuição):** Estabelecer centros de distribuição avançados e parcerias com transportadoras locais dedicadas nos estados com prazos médios de trânsito elevados (como o Rio de Janeiro), descentralizando o escoamento a partir de São Paulo e garantindo a manutenção do SLA logístico regional.
- ✓ **Blindagem Comercial das Macro-Categorias Líderes:** Concentrar orçamentos promocionais, subsídios de frete e negociações de sortimento prioritário nas cinco principais categorias líderes que sustentam o GMV da plataforma (Health/Beauty, Watches, Bed/Bath, Sports, Computers).
- ✓ **Implementação de Score Executivo de Qualificação de Sellers:** Desenvolver um algoritmo de visibilidade e ranqueamento que priorize lojistas (sellers) que combinem alta receita, baixo índice de atraso de postagem e avaliações excelentes, aplicando penalidades rígidas ou exclusões temporárias aos parceiros operacionais ineficientes.
- ✓ **Desenvolvimento de Estratégias de CRM para Recompra e LTV:** Implementar réguas automatizadas de relacionamento e cupons direcionados de cross-sell após a conclusão bem-sucedida de entregas, com o objetivo de elevar a taxa de recompra ativa (atualmente em 3,1%) e maximizar o retorno financeiro sobre a base de clientes já adquirida.

12. Repositório GitHub

Em alinhamento com as melhores práticas de ciência de dados e transparência corporativa, todo o processamento analítico foi documentado e encontra-se disponível em ambiente público. O repositório no GitHub consolida os notebooks e scripts utilizados, assegurando reprodutibilidade integral dos indicadores e permitindo que investidores e stakeholders acompanhem a evolução metodológica da análise. O material está disponível em: [Pos Tech DTAT](#).